

Fogalom	Definíció/értelmezés
adat	A (valós vagy elképzelt) világ egy olyan része, amely ugyan értelmezhető, de nem értelmezett.
információ	Értelmezett adat.
tudás	Kontextusba helyezett információ.
(fizikai) adatbázis	Az adatbázisnak egy (többnyire nem felejtő) tárolóeszközön elhelyezett adatai, kiegészítő adatai (indexek) és metaadatai.
adatbáziskezelő-rendszer	Hardver-szoftver rendszer, amely magas szinten teszi lehetővé adatok kezelését (olvasását vagy módosítását). Jellemző tulajdonságai: nagy adatmennyiség, gazdag adatstruktúrák, hosszú élettartam.
adatbázis alkalmazás	Az adatbázis-kezelő rendszer szolgáltatásait használó program.
metaadatok és típusai	Adatokra vonatkozó információkat hordozó adatok ("adat az adatról"); strukturális (pl. a sémák), üzemeltetési (pl. mikor mentették legutóbb az adatot) és szemantikai (más néven üzleti információs metaadat, az adathoz kapcsolódó értelmezés) metaadatokat különböztettünk meg.
adatbázis séma	Az adatbázis szerkezetének leírása: milyen adatokat milyen formában tárolnak benne.
DML	Adatlekérdező és -manipulációs nyelv; az adatok lekérdezésére, beszúrására, módosítására és törlésére szolgál.
DDL	Adatdefiniációs nyelv; az adatbázis szerkezetének, tábláinak, sémáinak és egyéb objektumainak meghatározására szolgál.
adatvédelem	Annak szabályozása, hogy mely felhasználók milyen adatokhoz és milyen célból férhetnek hozzá.
adatbiztonság	Az adatok megsemmisülése, sérülése vagy jogosulatlan módosulása elleni védelem, például mentéssel, naplózással és helyreállítással.
adatok integritása	Az adatbázis adatainak valamilyen értelmű megfeleltetése, ellentmondás-mentessége.
adatstruktúra	Az adatok (logikai vagy fizikai) tárolásának és kapcsolódásainak módja.
strukturált adat	(gyakran: jól strukturált adat) Előre meghatározott adatszerkezethez kötött adat. Az ilyen adatokat leíró strukturális metaadatok mennyisége általában elenyésző az adatokéhoz képest. Az adatok szerkezete megfelel az értelmezésüknek (szemantikának).
szemistukturált adat	Olyan strukturált adat, aminek a szerkezete a jól strukturált adatokhoz képest kevésbé kötött és az adatok értelmezésével nincs szoros kapcsolatban. Az ilyen adatokat leíró strukturális metaadatok mennyisége gyakran összemérhető az adatokéval.
nem strukturált adat	Előre rögzített adatszerkezethez nem illeszkedő adat, az adatszemantika és az adat tárolásának módja teljesen elválik egymástól (ld. egy videót tartalmazó állomány).
adatszótár	Az adatbázis metaadatainak tára.
adatbázis adminisztrátor	Az adatbázis felett kiemelt jogosultsággal rendelkező szakember, aki a létrehozást, jogosultságokat, fizikai szerkezet bizonyos módosítását, mentést és visszaállítást felügyeli.
adatbázis nézet (view)	A felhasználó által adott célra vagy jogosultságra létrehozott tárolt lekérdezés (utasítás, nem pedig adat).
modell (általában)	A valóság egy részének egyszerűsített, célhoz kötött leképezése, amely a annak lényeges elemeit kiemeli, a lényegteleneket pedig elhanyagolja.
rétegmodell	Olyan rendszerfelépítési elv, amely a problémát/rendszert szigorúan egymásra épülő, interfészekon keresztül csak az alatta-felette található részekkel kommunikáló rétegekre bontja.
fizikai adatbázis	Az adatbázis-kezelő rétegmodell legalsó rétege, ami az adatok fizikai tárolókon való elhelyezését valósítja meg.
logikai (fogalmi) adatbázis	Az adatbázis-kezelő rétegmodell egy közbenső rétege, amely az adatoknak az értelmezésükkel szoros kapcsolatban álló formában való elérhetőségét valósítja meg, írja le. Így tükrözi az adatbázis a valóság egy részét.
külső séma	Az adatbázis-kezelő rétegmodell legfelső rétege, amely megadja, hogy egy adott felhasználás vagy felhasználói kör mit és hogyan lát a logikai adatbázisból.
logikai adatfüggetlenség	Az a tulajdonság, hogy a fogalmi/logikai adatbázis változása nem kényszeríti ki a felhasználói nézetek megváltozását.
fizikai adatfüggetlenség	Az a tulajdonság, hogy a fizikai tárolás vagy állományszervezés változása nem módosítja az adatbázis logikai szerkezetét.
soros hozzáférés	Olyan hozzáférési mód, amelynél az adatok csak egymás után, a tárolási sorrendnek megfelelően érhetők el.
direkt/közvetlen hozzáférés	Olyan hozzáférési mód, amelynél a keresett adategység a címe vagy a számított helye alapján közvetlenül elérhető.

file (állomány)	A háttértáron önálló egységként kezelt, adatblokkokból álló tárterület. A blokkok sorrendjének, filehoz tartozásának kezelése az operációs rendszer felelőssége.
blokk	A háttértár és az operatív tár ("memória") közötti adatmozgatás elemi egysége.
blokk header	A blokk elején tárolt technikai adatok tárhelye, amely adatok például a blokk foglaltságához, használt voltának azonosításához, rekordjainak kezeléséhez szükséges.
rekord	Valamilyen okból összetartozó mezők együttese.
rekord header	A rekord elején tárolt technikai adatok tárhelye, amely például a rekord állapotát (törölt, módosított,...), hosszát, elhelyezkedését segít azonosítani.
mező	Egy rekord legkisebb, önálló jelentésű adateleme; relációs modellben jellemzően attribútumértéknek felel meg.
mutató (pointer)	Olyan hivatkozás vagy cím, amely egy másik adategység elérését teszi lehetővé.
fizikai cím	Egy adategység fizikai tárolási helyére (pl. blokkra vagy lemezpozícióra) közvetlenül utaló cím.
logikai cím	Egy adategység elérésére használható, annak tényleges fizikai tárolási helyétől elvonatkoztatott egyedi azonosító.
(keresési) kulcs	Olyan mező vagy mezők együttese, amely alapján (rekordot/rekordokat) keresünk.
index állomány	Segédállomány, amely kulcsértékeket és hozzájuk tartozó címeket tartalmaz a gyorsabb rekordelérés érdekében.
invertált állomány	Olyan indexelési forma, amely egy (kulcs)értékhez a hozzá tartozó rekordok listáját rendeli.
kötött/szabad rekord	Kötött rekordra olyan mutató mutat, ami érvénytelenné válna a rekord áthelyezésével. Ezért az ilyen rekordok nem mozgathatók a mutató módosítása nélkül. A szabad rekord áthelyezhető.
blocking factor	Az egy blokkban elhelyezhető rekordok száma, egész szám.
rekordelérési idő (min.,max.,átlagos)	Az az idő, amely egy rekord megtalálásához és operatív tárba történő beolvasásához (legfeljebb, legalább, átlagosan) szükséges.
heap szervezésű állomány	Olyan állományszervezés, amelyben a rekordok segédstruktúra nélkül kerülnek tárolásra (rendezetlenül vagy rendezetten, gyakran a beírás sorrendjében).
fizikai segédstruktúra	A fizikai tárolás mellett létrehozott kiegészítő adatszerkezet (például index állomány vagy hash-tábla), általában adott mező(k) alapján történő rekordelérés gyorsítása céljából.
hash szervezésű állomány	Olyan állomány, amelyben a rekord helyét a kulcsértékre alkalmazott hash függvény segítségével határozzák meg.
bucket hashing (vödörös hash)	Olyan hash szervezés, amelyben a hash nem közvetlenül blokk vagy rekord helyét határozza meg, hanem csak blokkoknak egy láncolt listáját (ez a vödör vagy bucket), amin belül egy rekord megtalálásához további keresés szükséges.
ritka index, sűrű index	Ritka indexben nem minden adatrekordhoz tartozik indexrekord, sűrű indexben az adatrekordok száma megegyezik az indexrekordok számával.
ISAM szervezés	Olyan ritka index alapú állományszervezés, amelyben az adatállomány egy-egy blokkjára mutat indexrekord, az adatrekordok pedig az indexelés kulcsértéke szerint rendezettek.
B*-fa	Többszintű ritka index alapú, fa szerkezetű indexstruktúra, amelynél a fa csomópontjaiban (index)blokkok találhatóak, a levélblokkok mutatói adatblokkokra mutatnak, a fa pedig mindig kiegyensúlyozott.
kiegyensúlyozott fa (balanced tree)	Olyan fa, amelyben a gyökértől a levelekig vezető utak hossza azonos.
fa magassága	A gyökértől valamely levélig vezető leghosszabb út hossza, illetve a fa szintjeinek száma. Kiegyensúlyozott fa esetén egy tetszőleges gyökér-levél út hossza.
elágazási tényező	Egy fa csúcsából kiinduló gyermekágak számának maximális értéke.
intervallumkeresés	Olyan keresés, amely nem egyetlen kulcsértékhez tartozó rekordokat, hanem egy adott kulcs-értéktartomány által meghatározott rekordokat keres.
több kulcs szerinti keresés	Olyan keresés, amely egyszerre több (keresési) kulcsértéknek való megfelelés alapján szűri a rekordokat.
adatmodell	Formális jelölésrendszer adatoknak és kapcsolataiknak a leírására plusz az ezeken végezhető műveletek összessége.
modell az adatokról	A valós világ kiválasztott részének adatokkal való leírása.
egyed-kapcsolat (ER) modell	Egyfajta szemantikus modellezési folyamat eredménye, amely egyedeket, kapcsolatokat és tulajdonságokat a halmazai szintjén ír le.
ER diagram	Az ER-modell grafikus ábrázolása.
entitás (egyed)	Önállóan azonosítható (egyediséggel bíró) valami.
kapcsolat	Egyedek egymáshoz való viszonya.
tulajdonság (attribútum érték)	Egy egyedet vagy kapcsolatot jellemző tulajdonság. Az egyed egyediségét a tulajdonságai biztosítják.

tulajdonsághalmaz (attribútum, tulajdonságtípus)	Azonos értelmezésű/szemantikájú tulajdonságok halmaza, amely egyedhalmazokhoz vagy kapcsolathalmazokhoz rendelhető. (Implementációs szinten: tulajdonságtípus)
egyedhalmaz (egyedtípus)	Azonos értelmezésű/szemantikájú egyedek halmaza, amelyben az egyedeket azonos tulajdonsághalmazok (attribútumok) jellemzik. (Implementációs szinten: egyedtípus)
kapcsolathalmaz (kapcsolattípus)	Azonos értelmezésű/szemantikájú kapcsolatok halmaza. (Implementációs szinten: kapcsolattípus)
kapcsolat fokszáma	A kapcsolatban részt vevő egyedhalmazok száma.
kapcsolat funkcionalitása (kardinalitása)	(Bináris kapcsolatokra) Annak megadása, hogy az egyik egyedhalmaz egy eleméhez a másik egyedhalmaznak legfeljebb hány eleme kapcsolódhat. Lehet 1:1, 1:N, N:M.
isa kapcsolat	Olyan kapcsolat, amellyel specializációs/általánosítási értelmezést, ill. öröklődési viszonyt tudunk kifejezni.
gyenge egyed	Olyan "egyed", amely önmagában nem azonosítható egyértelműen, ezért az azonosításához egy másik (valódi) egyedre és egy utóbbit azonosító ún. determináló kapcsolatra van szükség.
determináló kapcsolat	A gyenge egyed azonosítását lehetővé tevő kapcsolat.
kulcs (ER modellben)	Egy egyedhalmaz olyan tulajdonsághalmazai, amelyek az egyedhalmaz elemeinek egyértelmű azonosítását lehetővé teszik.
halmaz (matematikai/halmazelméleti értelemben)	Egymástól megkülönböztethető elemek összessége, amelyben az elemek sorrendje közömbös.
attribútum doménje	Az attribútum által felvehető összes lehetséges érték.
attribútum kardinalitása	Egy attribútum által felvett különböző értékeinek száma.
reláció	Halmazok Descartes-szorzatának részhalmaza. Jellemző ábrázolási/megjelenési formája a "tábla".
reláció attribútuma	A reláció tábla alakú megjelenítésében egy oszlop, amelyre egyedi névvel vagy a sorszámaival hivatkozhatunk.
n-es (tupel, tuple, rekord)	A reláció tábla alakú megjelenítésében egy sor, ami az attribútumok egy-egy értékét az attribútumok sorrendjében tartalmazza.
reláció fokszáma	A reláció attribútumainak száma.
reláció elemszáma	A relációban található n-esek, azaz sorok száma.
relációs séma	Minimálisan a reláció nevét és attribútumait (esetleg további kapcsolódó információkat, mint pl. doméneket, kényszereket) tartalmazó leírás.
relációalgebra	Relációkon értelmezett műveletek halmaza.
relációalgebrai alpműveletek	Egyesítés (unió), különbség, Descartes-szorzat, vetítés (projekció), kiválasztás (szelekció).
származtatott művelet	Olyan relációalgebrai művelet, amely alpműveletek egymás utáni alkalmazásaként definiálható.
külső (jobb- és baloldali) illesztés	Join művelet, amely az illeszkedő sorok mellett az egyik vagy mindkét oldal nem illeszkedő sorait is megtartja null értékekkel kiegészítve.
relációalgebra zártága	A relációalgebra véges relációkból véges relációkat állít elő, ezért az egyes műveletek eredményire újabb relációalgebrai műveletek alkalmazhatók.
relációs lekérdező nyelv teljessége	Egy relációs lekérdező nyelv akkor teljes, ha ki tudja fejezni a relációalgebra alpműveleteit.
sorkalkulus	Logikai alapú (elsőrendű) relációs lekérdező nyelv, amelyben sorváltozókkal lehet leírni az eredményreláció elemeit jellemző feltételeket.
oszlopkalkulus	Logikai alapú (elsőrendű) relációs lekérdező nyelv, amelyben oszlopváltozókkal lehet leírni az eredményreláció elemeit jellemző feltételeket.
atom v. atomi formula	A kalkulus legegyszerűbb, elemi állításai, például relációtagság vagy attribútumok/értékek közötti összehasonlítás.
formula	Atomi formulákból logikai műveletekkel és kvantorokkal felépített állítás.
kötött/szabad változó	Kötött az a változó, amelyre kvantor hat; szabad az, amelyre nem hat kvantor.
sor/oszlopkalkulus kifejezés	Egy halmaz (reláció) megadott feltételeknek eleget tevő elemeit egy formulával meghatározó formalizmus
formális nyelv interpretációja (értelmezése)	Amikor a formális jeleknek (konstansoknak, változóknak) konkrét értéket adunk. Ezáltal az atomok és formulák logikai értékeket, a kifejezések pedig relációkat határoznak meg.

interpretációs halmaz	Értékeknek az a halmaza, amely megadja, hogy a konstansok vagy változók milyen értékeket vehetnek fel.
formula doménje	Azoknak az (egyszerű) értékeknek a halmaza, amelyek a formulában szereplő relációk valamely rekordjának valamely mezőjében vagy valamely konstansban ténylegesen megjelennek.
biztonságos formula	Olyan formula, amelynek valamennyi, a formulát igazzá tevő helyettesítési értéke benne van a formula doménjében.
lekérdező nyelv kifejező ereje	Azt fejezi ki, hogy egy lekérdező nyelv milyen lekérdezések megfogalmazására alkalmas.
kiértékelési/végrehajtási terv	Milyen műveleteket, milyen sorrendben, milyen algoritmusok szerint és milyen workflow-ban kell végrehajtani egy lekérdezés eredményének előállításához.
szabály alapú optimalizálás	Egy lekérdezés olyan, végeredményében azonos átalakítása, amely előre rögzített heurisztikus szabályok alapján alakítja át a (többnyire relációalgebrai kifejezés alakjában megfogalmazott) lekérdezést.
relációalgebrai fa	Egy relációalgebrai kifejezés olyan ábrázolása, ahol a levelek az operandusrelációk, a belső csúcsok műveletek, az eredmény pedig a fa gyökerében keletkezik.
költség alapú optimalizálás	Egy lekérdezés olyan, végeredményében azonos átalakítása, amely különböző végrehajtási tervek becsült legkisebb költsége alapján rendeli hozzá a lekérdezéshez annak végrehajtási tervét.
katalógus információk (rel. lek. opt.)	A DBMS katalógusában tárolt statisztikák és leíró adatok, például reláció elemszáma, blokkszáma, indexek és attribútumkardinalitások,... amelyek a költségbecsléshez használhatók.
attribútum kardinalitása	Azt mondja meg, hogy egy attribútum hány különböző értéket vehetne fel egy relációban. (Vö: values: ahányat éppen fel is vesz valamely relációban.)
kiválasztási kardinalitás	Azon rekordok átlagos száma, amelyek egy attribútumra vonatkozó egyenlőségi feltételt kielégítenek.
elsődleges/másodlagos index	Elsődleges index segítségével az adatállomány rekordjait azok fizikai tárolási sorrendjében lehet elérni. Minden más index másodlagos.
blokk alapú nested loop join	Join algoritmus, amely az egyik reláció blokkjait külső ciklusban olvassa, és blokkonként teljes rekordösszehasonlítást végez a belső ciklusban beolvasott blokk összes rekordjával.
index alapú join	Join algoritmus, amely az egyik reláció rekordjaihoz a másik reláció illeszkedő rekordjait index segítségével keresi meg.
hash join	Join algoritmus, amely az egyik reláció rekordjaihoz a másik reláció illeszkedő rekordjait hash függvény és -tábla segítségével keresi meg.
sorted merge join	Join algoritmus, amely a join attribútumok alapján rendezett relációkat egyidejű bejárással illeszt össze.
materializáció	Kifejezés kiértékelési stratégia, amely két művelet között keletkezett részeredményeket ténylegesen létrehozza és tárolja.
pipelining	Kifejezés kiértékelési stratégia, amely két művelet között keletkezett részeredményeket közvetlenül továbbadja a következő műveletnek, külön tárolás nélkül.
adatbázis kényszer (értékfüggő, értékfüggetlen)	Az adatbázis megengedett állapotait korlátozó szabály; lehet értékfüggő, ha az valamely kívülről megadott érték(ek)től függ, vagy értékfüggetlen, ha attribútumok adatbázisbeli értékeinek egymáshoz való viszonyán alapul.
tartalmazási függés	Olyan adatbázis kényszer, amely előírja, hogy egy attribútum értékeinek halmaza szerepeljenek egy másik reláció megfelelő attribútuma értékeinek halmazában.
funkcionális függés (eseti, érdemi)	Két attribútumhalmaz közötti kapcsolat, ahol az egyik attribútumhalmaz értéke meghatározza a másik értékét; Eseti, ha ez csak az aktuális relációra, érdemi, ha minden, egy adott relációs sémára illeszkedő relációra teljesül.
funkcionális függés (formális definíció)	Ha bármely, egy adott R sémára illeszkedő $r(R)$ reláció bármely két $t, t' \in r(R)$ sorára fennáll, hogy $t[X] = t'[X]$ esetén $t[Y] = t'[Y]$, akkor azt mondjuk, hogy az Y attribútumok funkcionálisan függenek az X attribútumoktól.
implikáció	Kétváltozós logikai művelet: $A \rightarrow B = \neg A \vee B$
determináns (funkcionális függés esetén):	X pontosan akkor Y determinánsa, ha $X, Y \subseteq R$ -nek és $X \rightarrow Y$, de $\nexists X' \subset X$, hogy $X' \rightarrow Y$
kulcs (normalizálás kontextusában)	X pontosan akkor kulcs az R relációs sémán, ha $X \rightarrow R$ és $\nexists X' \subset X$, hogy $X' \rightarrow R$.
szuperkulcs	X pontosan akkor szuperkulcs, ha $X \rightarrow R$.

idegen kulcs	Egy relációs séma olyan attribútuma, amely egy másik sémára illeszkedő reláció valamely rekordját egyértelműen azonosítja azáltal, hogy értéke a másik reláció kulcsának értékével egyezik meg.
egyszerű/összetett kulcs	Egyszerű kulcs egyetlen attribútumból, összetett kulcs több attribútumból áll.
elsődleges kulcs	A kulcsjelöltek közül kiválasztott, a reláció rekordjainak azonosítására elsődlegesen használt kulcs.
kulcsjelölt	Kulcsjelölt minden kulcs, ami nem elsődleges.
elsődleges/másodlagos attribútum	Egy attribútum pontosan akkor elsődleges, ha valamely kulcs része. Egyébként másodlagos.
teljes/részleges függés	Teljes függésnél a funkcionális függés jobb oldala nem függ a bal oldal egyetlen valódi részalmazától sem. Ellenkező esetben a függés részleges.
transzitiv függés	Az A attribútum fontos akkor függ transzitiván X-től, ha létezik olyan Y, hogy $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow A$ és A nem eleme Y-nak.
reláció redundanciája	Ha egy relációban valamely attribútum értékét a relációban található más attribútum(ok) értékéből ki tudjuk következtetni valamely ismert következtetési szabály segítségével, akkor a relációt redundánsnak nevezzük.
atomi attribútum	Olyan attribútum, amelynek értékeit valamely adatbázison végzett művelethez nem bontjuk kisebb részekre.
1NF	Egy relációs séma pontosan akkor van első normálformában, ha az attribútumai csak atomi értékeket tartalmaznak.
2NF	Egy 1NF séma pontosan akkor van második normálformában, ha minden másodlagos attribútuma teljesen függ minden kulcstól.
3NF	Egy 1NF séma pontosan akkor 3NF, ha (két ekvivalens definíció): 1. minden nemtriviális funkcionális függés bal oldala superkulcs, vagy a jobb oldal elsődleges attribútum. 2. másodlagos attribútuma transzitiván kulcstól nem függ.
BCNF	Egy 1NF séma pontosan akkor BCNF, ha (két ekvivalens definíció): 1. minden nemtriviális funkcionális függés bal oldala superkulcs. 2. attribútum transzitiván kulcstól nem függ.
funkcionális függés igazsága (helyessége) adott függéshalmaz mellett	Egy adott R sémán az attribútumain értelmezett F függéshalmaz mellett egy $X \rightarrow Y$ függőség pontosan akkor igaz (más szóval: helyes), ha minden olyan r(R) reláción fennáll (azaz teljesül az $X \rightarrow Y$ függés definíciója), amelyeken F összes függősége is fennáll.
funkcionális függés levezethetősége	Egy funkcionális függés levezethető egy függéshalmazból, ha az Armstrong-axiómák formális véges számú alkalmazásával megkapható belőle.
Armstrong axiómák	Adottak az R sémán az X, Y, Z attribútumhalmazok. a) Ha X az Y valamely részalmaz, akkor $Y \rightarrow X$ (reflexivitás vagy triviális függőség). b) Ha $X \rightarrow Y$ és $Y \rightarrow Z$, akkor $X \rightarrow Z$ (transzitivitás). c) Ha $X \rightarrow Y$, akkor $XZ \rightarrow YZ$ (bővíthetőség).
DBMS konkurens működése	Több tranzakció vagy felhasználó egyidejű adatbázis-hozzáféréseinek kezelése valamely feltételek (pl. ACID) teljesülése mellett.
fantom olvasás	Olyan jelenség, amikor egy tranzakció ugyanazt a feltételes lekérdezést megismételve új vagy eltűnt sorokat "lát" más tranzakciók beszúrása vagy törlése miatt.
nem megismételhető olvasás	Olyan jelenség, amikor egy tranzakció ugyanazt az attribútumot ismételtlen kiolvasva eltérő értéket kap egy másik tranzakció módosítása miatt.
elveszett adatmódosítás	Olyan jelenség, amikor két tranzakció ugyanazt az adatot módosítja, és az egyik módosítás felülírja vagy láthatatlanná teszi a másikat.
piszkos adat olvasása	Olyan adat olvasása, amelyet egy másik, végül abortra kényszerült tranzakció módosított.
ACID tulajdonságok	Egy DBMS konkurens környezetben (klasszikusan, gyakran) elvárt működési tulajdonságai, röviden: atomicitás, konzisztencia, izoláció és tartósság.
atomicitás	A tranzakciónak vagy minden művelete végrehajtódik, vagy hiba esetén egyik sem.
adatbázis konzisztencia	Az adatbázisnak olyan állapota, amikor az adatbázison csak teljesen lefutott tranzakciók hatása "látszik". Ilyen esetben a tranzakciók az adatbázist egyik konzisztens állapotból egy másikba viszik át.
tranzakciók izolációja	Egyidejűleg futó tranzakciók úgy viselkednek, mintha közben más tranzakció nem futna.
tartósság (durability)	A sikeresen véglegesített tranzakciók hatása nem veszhet el.

zár, mint privilégium	Az adategységhez kapcsolt hozzáférési jogosultság, amely meghatározza, milyen műveletet végezhet rajta egy tranzakció.
zár, mint szinkronizációs primitív	Konkurenciavezérlési eszköz, amely az adategységekhez való egyidejű hozzáférést, és ezáltal a tranzakciók lefutását szabályozza.
patt (deadlock, holtpon)	Olyan állapot, amelyben tranzakciók egymás által tartott erőforrásokra (adategységeken fenntartott záruk felszabadítására) várnak, ezért egyik sem tud továbbhaladni.
éhezés	Olyan állapot, amikor egy tranzakció tartósan nem fér hozzá valamely adathoz, mert mások ebben rendre megelőzik.
várakozási gráf	Irányított gráf, amelyben a csúcsok tranzakciók, az élek pedig azt jelzik, hogy az egyik tranzakció a másakra vár.
tranzakció modell	A szabályos tranzakciókat jellemző tulajdonságok gyűjteménye
ütemezés	Több tranzakció elemi műveleteinek összessége, melyben a műveletek időbeli sorrendje is egyértelműen meghatározott
soros ütemezés	Olyan ütemezés, amelyben a tranzakciók egymás után, időbeli átlapolódás nélkül hajtódnak végre.
nem soros ütemezés	Olyan ütemezés, amelyben több tranzakció műveletei időben átlapolódnak.
sorosítható ütemezés	Olyan nem soros ütemezés, amelynek hatása megegyezik az ütemezésben található tranzakciók valamely soros ütemezésének hatásával.
nem sorosítható ütemezés	Olyan nem soros ütemezés, amelynek hatása az ütemezésben található tranzakciók egyetlen soros ütemezésének hatásával sem egyezik meg.
soros ekvivalens	Valamely nem soros ütemezésnek egy ugyanazon tranzakciókból álló soros ütemezés a soros ekvivalense, ha az adatbázisra gyakorolt hatásuk azonos.
sorosítási (precedencia) gráf	Irányított gráf, csomópontjai a tranzakciók, az élei pedig azt mutatják meg, hogy melyik tranzakciónak melyeket kell megelőznie az ütemezés minden soros ekvivalensében.
zár kompatibilitási mátrix	Táblázat, amely megmutatja, hogy különböző zártípusok egyazon adategységen egyidejűleg megférnek-e egymással.
zár protokoll	Szabályrendszer, amely meghatározza, mikor és milyen zárat kérhet, tarthat vagy engedhet el egy tranzakció.
2PL	Kétfázisú zárolási protokoll, amelyben a tranzakciók az első zárfeloldás után már nem kérhetnek új zárat.
legális ütemezés	Legális az az ütemezés, amelyben – a lockolt adategységeket fel is szabadítják, – ha egy adategység már foglalt – mert egy másik tranzakció tart fenn zárat rajta (ami nem megosztható) –, akkor a tranzakció a zár felszabadulásáig várakozik.
időbélyeg	Olyan érték, amelyet minden tranzakcióhoz szigorú egyediséget biztosítva rendelünk hozzá, és amely arányos (legegyszerűbb esetben azonos) a tranzakció kezdőidejével.
soros ekvivalens időbélyeges tranzakciókezelés esetén	A tranzakciónak azon sorrendje, amely az időbélyegeik szerinti növekvő sorrendnek felel meg.
tranzakciós teljesítmény	Egységnyi idő alatt sikeresen lefutott tranzakciók száma .
agresszív tranzakciókezelési protokoll	Olyan protokoll, amely a tranzakciókat a lehető leggyorsabban próbálja meg lefuttatni, inkább vállalva a több sikertelen tranzakció kockázatát.
konzervatív tranzakciókezelési protokoll	Olyan protokoll, amely a sikertelen tranzakciók lehetőségét megpróbálja előre csökkenteni..
tranzakcióhiba	Egy tranzakció végrehajtása közben az alábbi okok miatt bekövetkező hiba: futási idejű hiba (pl. 0-val osztás), felhasználó megszakítja a tr. futását, ütemező abortálja a tranzakciót sorosítási feltétel megsértése vagy patt miatt.
rendszerhiba (tranzakciókezelés kontextusában)	A DBMS működésében jelentkező olyan hiba, amikor az operatív tár tartalma megsérül, de a háttértár még sértetlen.
médiahiba (tranzakciókezelés kontextusában)	A DBMS működésében jelentkező olyan hiba, amikor a háttértár tartalma (is) megsérül, és ez az adatok sérüléséhez is vezet.
kész (commit) pont	Az az időpont, amikorra a tranzakció minden adatot megkapott, minden műveletet elvégzett, ami tranzakcióhibát okozhatna.

helyreállítás (recovery)	Az a folyamat, amely az adatbázist egy rendszerhiba után konzisztens állapotba állítja vissza.
tranzakciós napló	Az adatbázis tartalmával kapcsolatban végrehajtott változások története.
redo	Az az adatbázis helyreállítása során alkalmazott művelet, amely a sikeresen befejeződött tranzakciók adatmódosításait a tranzakciós napló alapján (újra) végrehajtja.
undo	Az az adatbázis helyreállítása során alkalmazott művelet, amely az adatbázisból visszavonja a sikertelen tranzakciók minden hatását.
checkpoint	A tranzakciós naplóban rögzített azon időpont, amikor az adatbázis állapota konzisztens.
szigorú protokoll	Olyan protokoll, amely csak a tranzakció commit pontja után teszi lehetővé az adatbázis tartalmának módosítását (ezáltal megakadályozza a piszkos adatok olvasását).
redo naplózás	Olyan naplózási módszer, amely a helyreállítás során szükségtelenné teszi az undo-t. Lépései: 1. (T, begin) naplóba, 2. (T, A, (<A új értéke>)) naplóba, ha T megváltoztatja valamely A adata értékét, 3. (T, commit) naplóba, ha T elérte a commit pontját, 4. a napló mindazon oldalainak stabil tárba írása, amikkel ez még nem történt meg, 5. az A értékeknek a tényleges írása az adatbázisba (operatív tárba), 6. a piszkos DB blokkok diszkre írása, 7. záruk elengedése.
redo helyreállítás	Olyan helyreállítási módszer, amely mellett nincs szükség undo-ra, csak redo-ra. Lépései: 1. az összes zár felszabadítása, 2. napló vizsgálata visszafelé: feljegyezzük azon tranzakciókat, amelyekre találunk (T, commit) bejegyzést, 3. addig megyünk visszafelé a naplóban, ameddig nem találunk egy konzisztens állapotot, 4. a 2. pontnak megfelelő tranzakciókra vonatkozó bejegyzések segítségével az adatbázisban található értékeket felülírjuk az újakkal.
MVCC (verzió alapú tranzakciókezelés)	Adatok minden verziójának megőrzésén alapuló tranzakciókezelés; alkalmazása esetén az olvasások és írások kevesebb blokkolással futhatnak párhuzamosan.
szigorú időbélyeges tranzakciókezelés	Az időbélyeges tranzakciókezelés olyan változata, amely csak a tranzakció commit pontja után teszi lehetővé az adatbázis tartalmának módosítását, valamint az időbélyegek ellenőrzése és adatbázisba írása közötti időre zárat helyez el rajta.